

Diretriz de Utilitários e Ferramentas Funcionais de Software - DUFFS

Especificação dos Requisitos do Software
Sistema Interativo de Reunião e Integração Local -
SIRILO 1.2

Autores: João Vinicius de Sousa Cabral, Pedro Henrique Coelho Mendes e Allyson Kawã Santos da Silva

Teresina - PI

Julho de 2026

Versões revisadas anteriores

Responsável	Versão	Data	Descrição
João V. S. Cabral, Pedro H. C. Mendes e Allyson K. S. da Silva	1.0	13/05/2026	Documento descritivo dos requisitos iniciais da aplicação.
João V. S. Cabral, Pedro H. C. Mendes e Allyson K. S. da Silva	1.1	27/05/2026	Adição de requisitos omitidos (RF24-RF29) e detalhamento de UC7 e UC9 com telas.
João V. S. Cabral, Pedro H. C. Mendes e Allyson K. S. da Silva	1.2	01/07/2026	Edição e revisão do Trabalho de ERSw conforme requisição do professor.

Especificação dos Requisitos do Software

SIRILO

Sumário

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Nome do produto**
- 1.2. Escopo do produto**
- 1.3. Limites do produto**
- 1.4. Definições e siglas**

2. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS

- 2.1. Requisitos Funcionais**
- 2.2. Requisitos Não-Funcionais**

3. DETALHAMENTO DOS REQUISITOS

- 3.1. Diagrama de contexto**
- 3.2. Casos de uso**
- 3.3. Atores**
- 3.4. Especificação dos Casos De Uso**
 - 3.4.1. Criar Votação
 - 3.4.2. Participar da Votação
 - 3.4.3. Gestão de Reuniões e Pautas
 - 3.4.4. Gestão de Proprietários (Cadastro de Usuários)
 - 3.4.5. Gestão de Procuradores
 - 3.4.6. Apurar Resultados
 - 3.4.7. Configurações Globais
 - 3.4.8. Relatório da Reunião (Ata)
- 3.5. Diagrama de Classes Persistentes**

1. Introdução

1.1 Nome do produto

SIRILO: Sistema Interativo de Reunião e Integração Local — aplicativo web de agendamento, gerenciamento de reuniões online e votação ponderada em condomínios.

1.2 Escopo do produto

O SIRILO permitirá:

Cadastro de proprietários e condomínios com controle de permissões e associação de lotes/pesos.

Agendamento, edição e controle de reuniões virtuais com videoconferência embutida.

Cadastro de Pautas com suporte a anexos (PDFs de orçamentos ou prestação de contas) para visualização e download pelos proprietários.

Criação e realização de votações ponderadas antecipadamente ou em tempo real, com cálculo automático baseado nos lotes e pesos.

Notificações por e-mail contendo pautas, anexos e links de reuniões/votações.

Geração automática de ata de reunião consolidada, relatórios de presença e auditoria de alterações.

Cadastro individual e em massa de moradores.

Log de auditoria e histórico completo de reuniões e votações.

1.3 Limites do produto

- O SIRILO não realizará integração direta com sistemas bancários para cobrança de taxas.
- O SIRILO não permitirá o autocadastro de proprietários comuns.
- O SIRILO enviará notificações e links apenas via email (sem SMS ou mensagens instantâneas nesta versão).

1.4 Definições e siglas

Nr.	Sigla	Definição
1	SIRILO	Nome do sistema proposto.
1	Proprietário	Morador ou investidor do condomínio que possui lotes cadastrados em seu nome e tem direito a voto ponderado.
1	Admin	Usuário do corpo administrativo do condomínio que gerencia pautas, reuniões, proprietários e votações.
4	Procurador	Representante cadastrado pelo proprietário para participar e votar em uma reunião específica em seu lugar.
5	Lote	Unidade autônoma (terreno ou casa) de propriedade privada vinculada a um proprietário.
6	Votação Aberta	Votação onde a opção de voto escolhida por cada participante é registrada e fica visível no relatório final de auditoria.
7	Votação Fechada	Votação cujo resultado geral é publicado, mas as opções individuais de voto permanecem em sigilo.

8	Peso do Voto	Valor ponderado do voto associado aos lotes do proprietário (ex: casas=2, terrenos=1; inadimplentes=0).
---	--------------	---

2. Definição dos Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF1	Cadastro de Condomínio	Permitir o cadastro de condomínios com nome, CNPJ e informações básicas.
RF2	Cadastro de Proprietário	Permitir o cadastro de proprietários vinculados ao condomínio, especificando email, nome, listagem de lotes e o peso total do voto correspondente (casa=2, terreno=1).
RF3	Autenticação de Usuário	Permitir que usuários acessem o sistema via login seguro com email e senha.
RF4	Captura de Dados de Rede	Registrar dados de rede do usuário (IP, MAC Address e tipo de navegador) no momento do acesso à reunião para fins de auditoria e segurança.
RF5	Recuperação de Senha	Permitir que o usuário solicite a troca de senha por meio de um processo automatizado por email com link temporário.
RF6	Acesso de Administrador	Diferenciar permissões e capacidades de acordo com o nível de acesso (Admin ou Proprietário).
RF7	Reserva de Reunião e Cadastro de Pauta	Permitir que o admin crie uma reunião definindo data, hora, nome e a pauta do dia contendo títulos, descrições e anexos (ex: PDFs de orçamentos ou prestação de contas).
RF8	Ajuste de Reserva	Permitir edição de reuniões já agendadas, incluindo alteração e adição de pautas antes ou durante a sessão.
RF9	Controle da Reunião	Permitir que o administrador inicie e encerre a reunião manualmente.
RF10	Notificação de Convite	Disparar e-mail convite com a pauta e anexos (ou links para download) no momento da criação da reunião.
RF11	Notificação de Término	Disparar notificação automática por e-mail ao encerrar a reunião.

RF12	Cadastro de Procurador	Permitir que o proprietário cadastre um procurador (com nome e email) para representá-lo e votar em seu lugar em uma reunião específica.
RF13	Controle de Acesso à Reunião	Garantir que apenas convidados entrem na sala e impedir a participação simultânea do titular e do procurador.
RF14	Criação de Votação	Permitir ao admin criar uma votação de forma antecipada ou em tempo real, definindo: pergunta (texto), tipo de resposta (Sim/Não/Abstenção, Múltipla Escolha ou Eleição de Nomes), visibilidade (aberta ou fechada) e tempo de duração (em minutos).
RF15	Controle e Liberação de Votação	Permitir ao admin abrir e encerrar votações. A votação fica disponível aos proprietários apenas após o admin acionar o comando 'Iniciar'.
RF16	Validação de Voto	Verificar se o participante está na reunião, não votou ainda nesta votação e se o proprietário representado não está inadimplente.
RF17	Registro de Voto	Salvar a opção escolhida, identificação do votante, peso aplicado e o timestamp da confirmação.
RF18	Consistência de Voto	Impedir votos duplicados; o voto registrado é considerado definitivo e irreversível.
RF19	Cálculo de Votos Ponderado	Calcular o resultado aplicando o peso correspondente aos lotes de cada proprietário. Lotes associados a proprietários inadimplentes recebem peso zero na apuração.
RF20	Geração de Relatório	Gerar ata e lista de presença automática, contendo ata de votações e logs do chat.
RF21	Exibição em Tempo Real	Mostrar cronômetro regressivo da votação ativa e a apuração em tempo real após a conclusão.
RF22	Salvamento Automático de Dados	Salvar os dados da sessão (áudio, chat e votos registrados) de forma persistente e incremental durante a reunião.

2.2

RF23	Consulta de Histórico	Permitir que usuários visualizem o histórico de reuniões passadas, pautas e resultados de votações anteriores.
RF24	Videoconferência Embutida	Integrar nativamente câmera, microfone e controle de áudio pelo administrador diretamente no sistema.
RF25	Transcrição Automática da Reunião	Gerar transcrição automática de áudio de tudo o que foi dito na reunião, indexando-a ao relatório final.
RF26	Geração de Ata Automática	Gerar a ata formal do condomínio estruturada automaticamente a partir do chat, presença, notas e decisões.
RF27	Chat da Reunião com Exportação	Disponibilizar canal de texto para os participantes durante a reunião e exportar o log ao final.
RF28	Cadastro em Massa via Planilha	Permitir que administradores importem dados de proprietários, lotes e pesos em lote via Excel, gerando senhas aleatórias.
RF29	Log de Auditoria Detalhado	Registrar toda alteração em dados cadastrais, indicando autoria, data/hora, IP e navegador utilizado.
RF30	Visualização e Download de Anexos	Permitir que proprietários visualizem as pautas da reunião e realizem o download de todos os documentos anexados (ex: PDFs de orçamentos e prestação de contas) antes e durante a assembleia.

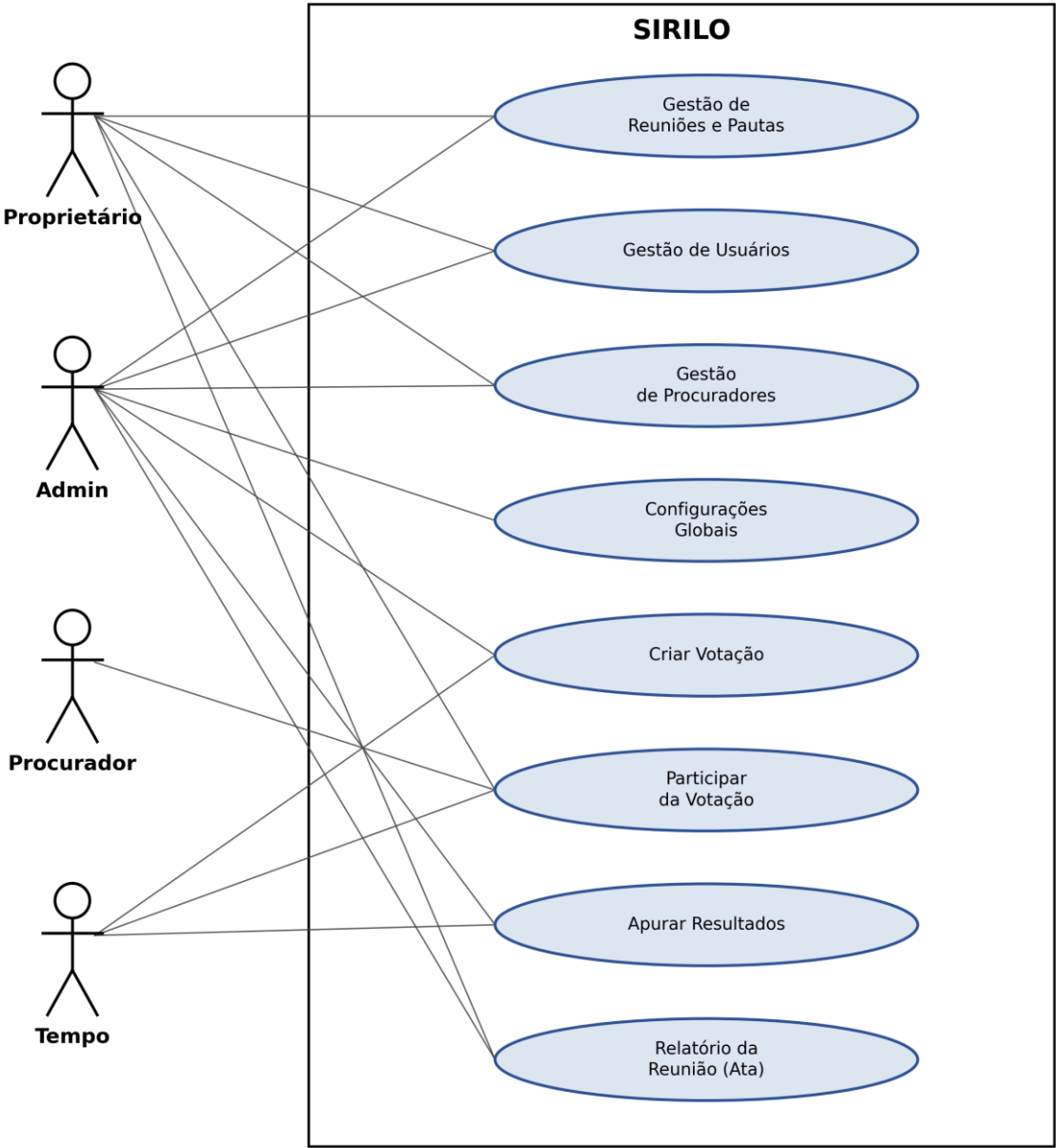
Requisitos Não-Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF1	Usabilidade e Multiplataforma	Interface web responsiva com funcionamento em navegadores modernos e otimização para dispositivos móveis.
RNF3	Banco de Dados e Integridade	Persistência contínua dos logs de chat, áudio e votos para evitar perda de dados por falhas de conexão.
RNF4	Desempenho e Concorrência	Suportar o acesso simultâneo de até 1.000 proprietários por reunião e processar votos com latência de até 2 segundos.

RNF5	Segurança e Proteção de Dados	Criptografia dos dados de rede e logs de auditoria detalhados, garantindo a conformidade com a LGPD.
RNF6	Restrição de Autocadastro	Bloquear cadastro direto por proprietários, obrigando validação exclusiva por administradores.
RNF7	Envio de Notificações	Garantir o envio das pautas e anexos de reunião exclusivamente via e-mails autenticados.

3. Detalhamento dos Requisitos

3.1 Diagrama de contexto



3.2 Casos de uso

ID	Caso de uso	Requisito associado	Descrição
----	-------------	---------------------	-----------

UC1	Gerenciar Condomínio	RF1	Cadastro e manutenção das informações cadastrais do condomínio (nome, CNPJ).
UC2	Gerenciar Autenticação	RF3, RF4, RF5	Gerenciar o acesso seguro dos usuários ao sistema, registrando seus dados de rede no login e permitindo recuperação de senha.
UC3	Gerenciar Proprietários	RF2, RF6	Permite cadastrar proprietários, associar seus lotes e pesos de voto e gerenciar permissões administrativas.
UC4	Gerenciar Procurador	RF12, RF13	Permite que um proprietário cadastre uma procuração para voto em reuniões específicas.
UC5	Gerenciar Reunião	RF7, RF8, RF30	Permite ao administrador criar e editar reuniões, estruturar a pauta e incluir anexos (orçamentos/contas) para download.
UC6	Controlar Reunião	RF9, RF10, RF11, RF24	Permite ao administrador iniciar e encerrar assembleias virtuais, gerenciar vídeo/áudio e disparar notificações oficiais.
UC7	Criar Votação	RF14	Permite ao admin configurar votações antecipadamente ou em tempo real, definindo pergunta, tipos de respostas, visibilidade e duração.
UC8	Controlar Votação	RF15	Permite ao administrador abrir e fechar a votação (liberação através do comando 'Iniciar').
UC9	Participar da Votação	RF16, RF17, RF18, RF30	Permite ao proprietário ou procurador votar em uma pauta ativa com base no tipo de resposta, validando peso e adimplência.
UC 10	Apurar Resultados	RF19, RF21	Calcula e exibe em tempo real os resultados consolidados aplicando os pesos cadastrados e zerando inadimplentes.
UC 11	Persistir Dados da Reunião	RF20, RF22,	Salva dados da sessão (áudio, chat, votos), gera atas formalizadas

		RF25, RF26, RF27	automaticamente e transcrições completas.
UC 12	Consultar Histórico	RF23	Permite aos usuários acessarem atas, pautas, documentos e decisões de reuniões concluídas.
UC 13	Importar Proprietários em Massa	RF28	Importação automatizada e rápida de proprietários, lotes e pesos a partir de planilhas de Excel.
UC 14	Auditar Alterações	RF29	Exibe e consolida o log de todas as alterações críticas realizadas no banco de dados por segurança.

3.3 Atores

Nº	Ator	Descrição
1.	Proprietário	Proprietário de lotes no condomínio. Visualiza pautas, faz download de anexos, participa de reuniões e vota nas pautas ativas.
2.	Admin	Membro do grupo administrativo que cria assembleias, realiza uploads de orçamentos, configura votações e controla a transmissão.
3.	Procurador	Representante legal do proprietário cadastrado temporariamente para votar em seu lugar em uma reunião.
4.	Tempo	Ator de sistema responsável por monitorar o cronômetro da votação e encerrar o recebimento de votos após o prazo configurado.

3.4. Especificação dos Casos de Uso

3.4.1. Caso de Uso 7 — Criar Votação (UC7)

3.4.1.1. Protótipo de Tela — Criar Votação

O protótipo abaixo representa a tela acessada pelo Admin durante uma reunião ativa para configurar uma nova votação.

[SIRILO] – Criar Votação	
Título da reunião	Assembleia Geral Ordinária
Data	10/05/2026
Status	Em Andamento
Título da Votação	Aprovação do Fundo de Obras 2026 (texto, até 255 caracteres)
Tipo de Votação	(X) Aberta () Fechada
Duração	10 minutos (número inteiro de 1-120)
Opções de Voto	
Opção 1	Aprovado (texto) <Remover>
Opção 2	Reprovado (texto) <Remover>
Opção 3	Abstenção (texto) <Remover>
[+Adicionar Opção]	
[Salvar Votação] [Cancelar]	

Figura 2 — Protótipo de Tela: Criar Votação.

3.4.1.2. Detalhamento do Caso de Uso

Precondições

Precondições	O Admin está autenticado no sistema. A reunião está em andamento (iniciada). Não há outra votação em criação simultânea pelo mesmo Admin.
--------------	---

Fluxo Principal

Fluxo Principal

1. O SIRILO exibe a Tela de Criação de Votação com os campos: Título da Votação, Tipo (Aberta/Fechada), Duração (em minutos) e lista de Opções de Voto.

2.	O Admin preenche o Título da Votação (texto, até 255 caracteres).
3.	O Admin seleciona o Tipo de Votação: Aberta ou Fechada.
4.	O Admin define a Duração da votação em minutos (número inteiro, 1 a 120).
5.	O Admin preenche as Opções de Voto. Devem existir no mínimo 2 opções.
6.	O Admin aciona o comando <Salvar Votação>.
7.	O SIRILO valida os dados inseridos (campos obrigatórios, mínimo de 2 opções).
8.	O SIRILO registra a votação com status 'Aguardando Abertura' e retorna à tela de controle da reunião.

Fluxo Alternativo — Adicionar Opção

Precondições	O Admin acionou o comando [+ Adicionar Opção].
---------------------	--

Passos	
1.	O SIRILO adiciona um novo campo de texto na lista de opções.
2.	O Admin preenche o texto da nova opção.
3.	O fluxo retorna ao passo 6 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo — Remover Opção

Precondições	O Admin acionou o comando <Remover> em uma das opções. Há pelo menos 1 opção cadastrada.
---------------------	--

Passos	
1.	O SIRILO remove o campo de texto correspondente à opção selecionada.
2.	O fluxo retorna ao passo 6 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo — Cancelar

Precondições	O Admin acionou o comando <Cancelar>.
---------------------	---------------------------------------

Passos	
1.	O SIRILO descarta os dados preenchidos sem salvar.
2.	O SIRILO retorna à tela de controle da reunião.

Fluxo de Exceção — Dados Inválidos

Precondições	O Admin acionou <Salvar Votação> com dados incompletos ou inválidos.
---------------------	--

Passos	
1.	O SIRILO identifica os campos inválidos (campo obrigatório vazio, duração fora do intervalo, menos de 2 opções).
2.	O SIRILO exibe mensagem de erro indicando os campos a corrigir.
3.	O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo principal.

3.4.2. Caso de Uso 9 — Participar da Votação (UC9)

3.4.2.1. Protótipos de Tela — Participar da Votação

Tela 1: Exibição da votação ativa com cronômetro e opções de voto.

[SIRILO] – Votação em Andamento	
Título da reunião	Assembleia Geral Ordinária
Data	10/05/2026
Status	Em Andamento
Aprovação do Fundo de Obras 2026	
Tempo restante: 07 : 35	
Selecione uma opção:	
☐ Aprovado	
☐ Reprovado	
☐ Abstenção	
[Confirmar Voto]	
*Atenção o voto é irreversível e não pode ser alterado após a confirmação.	

Figura 3 — Protótipo de Tela: Votação em Andamento.

Tela 2: Confirmação do voto selecionado antes do registro definitivo.

[SIRILO] – Confirmar Voto	
Votação : Aprovação do Fundo de Obras 2026	
Você selecionou:	
Aprovado	
Atenção esta ação é irreversível.	
Deseja confirmar seu voto?	
[Confirmar Voto]	[Voltar]

Figura 4 — Protótipo de Tela: Confirmação de Voto.

3.4.2.2. Detalhamento do Caso de Uso

Precondições

Precondições	O usuário (ou procurador) está autenticado e dentro da reunião. Uma votação foi aberta pelo Admin (status = 'Aberta'). O usuário não votou nesta votação anteriormente. O proprietário representado pelo usuário não é inadimplente (peso != 0).
---------------------	--

Fluxo Principal

Fluxo Principal

1.	O SIRILO exibe automaticamente a Tela de Votação em Andamento ao abrir a votação, mostrando: título da votação, cronômetro regressivo em tempo real, opções de voto disponíveis e aviso de irreversibilidade.
2.	O Usuário seleciona uma das opções de voto disponíveis.
3.	O Usuário aciona o comando <Confirmar Voto>.
4.	O SIRILO exibe a Tela de Confirmação com a opção escolhida e solicita confirmação final.
5.	O Usuário aciona <Confirmar> na tela de confirmação.
6.	O SIRILO valida o voto: verifica se o usuário está na reunião, se não votou antes, se a votação ainda está aberta e se o peso é válido.
7.	O SIRILO registra o voto com: opção escolhida, identificação do votante, peso aplicado e timestamp.
8.	O SIRILO exibe mensagem de sucesso: 'Voto registrado com sucesso.' e retorna à tela da reunião.

Fluxo Alternativo — Voltar da Confirmação

Precondições	O Usuário acionou <Voltar> na Tela de Confirmação.
---------------------	--

Passos

1.	O SIRILO descarta a seleção temporária e retorna à Tela de Votação em Andamento.
2.	O Usuário pode selecionar uma opção diferente.
3.	O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção — Votação Encerrada Durante o Processo

Precondições	O tempo da votação expirou ou o Admin encerrou a votação antes do Usuário confirmar.
---------------------	--

Passos

1.	O SIRILO detecta que a votação foi encerrada.
2.	O SIRILO exibe mensagem: 'A votação foi encerrada. Seu voto não foi registrado.'
3.	O voto não é contabilizado; o sistema registra o usuário como abstenido.
4.	O SIRILO retorna à tela da reunião.

Fluxo de Exceção — Usuário Inadimplente (Peso 0)

Precondições	O sistema detecta que o proprietário representado pelo usuário está marcado como inadimplente.
---------------------	--

Passos

1.	O SIRILO exibe mensagem: 'Você não está apto a votar nesta votação pois sua situação cadastral está com pendências (inadimplente).'
2.	A opção de voto não é exibida ao usuário.
3.	O usuário pode permanecer na reunião como observador.

Fluxo de Exceção — Detecção de Fraude

Precondições	O sistema identifica que um usuário registrou voto sem estar dentro da reunião (integridade violada).
---------------------	---

Passos

1.	O SIRILO cancela a votação comprometida.
2.	O SIRILO notifica o Admin sobre a irregularidade detectada.
3.	O SIRILO registra o evento no log de auditoria (RF29).
4.	Se configurado, a reunião é cancelada conforme regra do cliente.

3.4.3 Gestão de Reuniões e Pautas

3.4.3.1 Protótipo de Tela de Pesquisa de Reuniões

Pesquisa de Reuniões Cadastradas			
Filtros de Busca			
Nome Reunião	Assembleia Geral (texto de até 255 caracteres)		
Data Inicial	10/05/2026 (formato dd/mm/aaaa)		
Status	[Agendada; Em Andamento; Encerrada]		
<Pesquisar> <Nova Reunião>			
Reuniões Registradas			
Nome Reunião	Data Inicial	Status	Comandos
Orçamento Obras	12/05 19:00h	Encerrada	<Visualizar> <Alterar> <Excluir> <Pautas>
Assembleia Teste	10/05 17:30h	Encerrada	<Visualizar> <Alterar> <Excluir> <Pautas>

3.4.3.2 Protótipo de Tela de Cadastro de Reunião

Tela de Cadastro de Reunião	
Nome Reunião*	Assembleia Geral Ordinária
Data Agendamento*	10/05/2026 (data no formato dd/mm/aaaa)
Hora Início*	19:00 (hora no formato hh:mm)
Local Reunião*	Auditório Virtual Principal
Descrição Reunião	Assembleia geral ordinária para o condomínio
Tipo Reunião*	Ordinária
Link Vídeo Reunião*	https://sirilo.zoom.us/j/123456
Código Admin*	1001
Senha Autenticação*	****
<Registro de Pautas> <Salvar Reunião> <Cancelar>	

3.4.3.3 Protótipo de Tela de Registro de Pautas e Anexos (Proprietário)

Registro de Pautas e Anexos da Reunião	
Título	Assembleia Geral Ordinária
Descrição	Apresentação e votação dos orçamentos do fundo de obras.
Selecionar arquivo PDF	orçamentos_obras.pdf
<Inserir Pauta>	

Pautas Cadastradas			
Título	Descrição	Arquivos	Comando
Prestação de contas	Apresentação...	Contas.pdf	<Excluir>
<Salvar Pautas>		<Cancelar>	

3.4.3.4 Protótipo de Tela de Visualização de Pautas e Anexos

Visualização de Reunião e Pautas			
Título	Descrição	Arquivos	Comando
Assembleia Geral ...	Apresentação e votação dos orçamentos ...	Orçamentos_obras.pdf	<Download>
<Voltar>			

3.4.3.5 Detalhamento do Caso de Uso

Precondições

O Administrador está autenticado no sistema com perfil administrativo.

1. O SIRILO exibe a tela de Pesquisa de Reuniões.
2. O Administrador digita os termos de busca correspondentes.
3. O Administrador clica em Pesquisar.
4. O SIRILO recupera e exibe na Tabela de Reuniões as reuniões correspondentes em ordem cronológica decrescente.

Fluxo alternativo Nova Reunião

Precondições	O Administrador acionou o comando 'Nova Reunião'.
Passos	1. O SIRILO exibe a Tela de Cadastro de Reunião. 2. O Admin preenche nome, data, hora, local, descrição, tipo e link da reunião. 3. O Admin registra pautas em 'Registro de Pautas', se desejar. 4. O Admin informa seu código e senha e clica em Salvar. 5. O SIRILO valida as credenciais e salva a nova reunião no status 'Agendada'.

Fluxo alternativo Exclusão de Reunião

Precondições	1.O Administrador acionou o comando 'Excluir'.
Passos	1. O SIRILO solicita confirmação de exclusão. 2. O Admin confirma a exclusão. 3. O SIRILO verifica se há pautas ou votos vinculados. Se não houver, exclui a reunião.

Fluxo alternativo Alteração de Reunião

Precondições	1.O Administrador acionou o comando 'Alterar' na tabela de reuniões.
Passos	1. O SIRILO exibe a Tela de Cadastro de Reunião preenchida. 2. O Admin altera os dados desejados e aciona Salvar. 3. O SIRILO valida a data e hora e grava os novos dados.

Fluxo alternativo Visualização de Reunião

Precondições	1.O Administrador acionou o comando 'Visualizar'.
Passos	1. O SIRILO exibe os dados cadastrais da reunião em modo somente leitura.

Fluxo alternativo Lançamento de Pauta/Anexo

Precondições	1.O Administrador acionou o comando “Registro de Pautas” na reunião desejada, ativa ou agendada.
Passos	1. O SIRILO exibe a Tela de Registro de Pautas e Anexos. 2. O Admin insere o título, descrição e faz o upload de arquivos PDFs (orçamentos/contas). 3. O Admin clica em Inserir Pauta e em Salvar Pautas após inserir a quantidade de pautas desejada. 4. O SIRILO associa os PDFs e as pautas à reunião.

Fluxo alternativo Visualização e Download de Pauta

Precondições	1.O usuário acionou o comando ‘Pautas’ durante uma sessão ativa de reunião.
Passos	1. O SIRILO exibe a Tela de Visualização de Reunião e Pautas. 2. O Proprietário visualiza a listagem de pautas e anexos cadastrados. 3. O Proprietário clica em <Download> no anexo correspondente. 4. O SIRILO inicia o download do arquivo PDF.

3.4.4 Gestão de Proprietários (Cadastro de Usuários)**3.4.4.1 Protótipo de Tela de Gestão de Proprietários**

Gestão de Proprietários Cadastrados				
Filtros de Busca				
Nome/CPF	Raimundo Moura			
<Pesquisar> <Novo Proprietário>				
Proprietários Encontrados				
CPF	Nome	email	Propriedade	Comandos
123.456.789-10	Kelson Aires	kelson@ufpi.br	Terreno 12, Casa 15	<Visualizar> <Alterar> <Excluir>

987.654.321-00	Raimundo Moura	moura@ufpi.br	Terreno 45, Casa 03	<Visualizar> <Alterar> <Excluir>
----------------	----------------	---------------	---------------------	--

3.4.4.2 Protótipo de Tela de Cadastro de Novo Proprietário

Cadastro de Novo Proprietário	
Nome Proprietário*	Raimundo Moura
CPF*	123.456.789-10
Listagem de Lotes*	Terreno 45, Casa 02
Peso total do Voto*	3.0 (calculado: casa=2, terreno=1)
<Salvar Proprietário> <Cancelar>	

3.4.4.3 Detalhamento do Caso de Uso

Precondições

O Administrador está autenticado no modo Gestão de Proprietários.

Fluxo principal

O SIRILO exibe a Tela de Gestão de Proprietários.
O Administrador informa o nome ou CPF para busca.
O Administrador clica em Pesquisar.
O SIRILO retorna a listagem correspondente em ordem alfabética.

Fluxo alternativo Inclusão de um Novo Proprietário

Precondições	1. O Administrador acionou o comando 'Novo Proprietário'.
Passos	1. O SIRILO exibe a Tela de Cadastro de Proprietário vazia. 2. O Admin insere nome, CPF, lotes e peso de voto. 3. O Admin aciona 'Salvar Proprietário'. 4. O SIRILO valida se o CPF já existe e grava o novo cadastro, enviando um email de confirmação de senha ao proprietário.

Fluxo alternativo Alteração de um Proprietário

Precondições	O Administrador acionou o comando 'Alterar'.
Passos	O SIRILO exibe a Tela de Cadastro preenchida. 2. O Admin edita os campos e aciona Salvar. 3. O SIRILO grava a atualização.

Fluxo alternativo Visualização de Dados de um Proprietário

Precondições	O Administrador acionou o comando 'Visualizar'.
Passos	O SIRILO exibe os dados do proprietário em campos bloqueados.

Fluxo alternativo Exclusão de um Proprietário

Precondições	O Administrador acionou o comando 'Excluir'.
Passos	1. O SIRILO solicita confirmação. 2. O Admin confirma a exclusão. 3. O SIRILO verifica pendências. Se não houver, exclui o proprietário.

3.4.5 Gestão de Procuradores**3.4.5.1 Protótipo de Tela de Gestão de Procuradores**

Gestão de Procuradores Autorizados					
Filtros de Busca					
Nome Proprietário	Raimundo Moura				
Todos					
<Pesquisar>		<Novo Procurador>			
ID	Proprietário Outorgante	Nome Procurador	Reunião Alvo	Status Procuração	Comandos
01	Raimundo Moura	Carlos Eduardo	Assembléia 10/05	Ativa	<Visualizar> <Alterar> <Excluir>

3.4.5.2 Protótipo de Tela de Cadastro de Procurador

Tela de Cadastro de Procurador	
Proprietário Outorgante*	Raimundo Moura
Nome Procurador*	Carlos Eduardo
Código Reunião Alvo*	1010
<Salvar Procuração> <Cancelar>	

3.4.5.3 Detalhamento do Caso de Uso

Precondições

O Proprietário ou Administrador está autenticado no sistema.

Fluxo principal

1. O SIRILO exibe a Tela de Gestão de Procuradores.
2. O usuário informa o nome do proprietário outorgante.
3. O usuário aciona o comando Pesquisar.
4. O SIRILO retorna a listagem de procurações ativas do proprietário.

Fluxo alternativo Inclusão de um Novo Procurador

Precondições	O Proprietário acionou o comando 'Novo Procurador'.
Passos	1. O SIRILO exibe a Tela de Cadastro de Procurador. 2. O Proprietário insere o nome do procurador e o código da reunião. 3. O Proprietário aciona o botão Salvar. 4. O SIRILO valida os dados da reunião e salva a procuração vinculada.

Fluxo alternativo Alteração de um Procurador

Precondições	O Proprietário acionou o comando 'Alterar'.
Passos	1. O SIRILO exibe a Tela de Cadastro com os dados preenchidos. 2. O Proprietário altera o nome do procurador ou reunião e clica em Salvar. 3. O SIRILO grava as alterações.

Fluxo alternativo Visualização de Dados de um Procurador

Precondições	O Proprietário acionou o comando 'Visualizar'.
Passos	O SIRILO exibe a tela de cadastro de procurador em modo de visualização bloqueada.

Fluxo alternativo Exclusão de um Procurador

Precondições	O Proprietário acionou o comando 'Excluir'.
Passos	1. O Proprietário confirma a exclusão. 2. O SIRILO exclui a procuração do banco de dados, revogando os acessos.

3.4.6 Apurar Resultados

3.4.6.1 Protótipo de Tela de Gestão de Apurações

Resultado da Apuração da Votação					
Voração	Aprovação do Fundo de Obras 2026				
Peso Total Apurado	45				
Tipo de Votação	Fechada				
Status	Encerrada				
Total de Votantes	20				
Opção 1 (Aprovado)	30 votos ponderados (66,6%)				
Opção 2 (Reprovação)	15 votos ponderados(33,3%) -				
Lista de Votantes	Raimundo Moura Kelson Aires (...)				
<Voltar>					

Precondições

A votação foi encerrada pelo Administrador ou o cronômetro expirou.

Fluxo principal

1. O SIRILO exibe a Tela de Gestão de Apurações.
2. O usuário seleciona a votação desejada.
3. O usuário aciona o comando Visualizar Resultado.
4. O SIRILO recupera e exibe os resultados ponderados aplicados, e o status final.

3.4.7 Configurações Globais

3.4.7.1 Protótipo de Tela de Configurações Gerais

Configurações Globais do Condomínio	
Peso do Voto por Tipo de Lote	
Peso Casa*	2.0 (peso aplicado a cada lote do tipo Casa)
Peso Terreno*	1.0 (peso aplicado a cada lote do tipo Terreno)

Peso Inadimplente	0.0 (fixo, não editável — proprietários inadimplentes recebem peso zero, conforme RF19)
Notificações e Videoconferência	
E-mail Remetente*	assembleia@condominiosirilo.com.br (e-mail válido)
Link Padrão de Vídeo	https://sirilo.zoom.us/j/000000 (sugestão automática ao criar novas reuniões)
<Salvar Configurações>	

Precondições

O Administrador está autenticado no sistema.

Fluxo principal

1. O SIRILO exibe a Tela de Configurações Gerais.
2. O Administrador informa os multiplicadores de votos de casas e terrenos.
3. O Administrador aciona o comando Salvar Configurações.
4. O SIRILO grava as configurações aplicadas globalmente no banco de dados.

3.4.8 Relatório da Reunião (Ata)**3.4.8.1 Protótipo de Tela de Relatório e Exportação**

RELATÓRIO GERAL E ATA DE ASSEMBLEIA

Reunião: Assembleia Geral Ordinária (10/05/2026)

Período: 10/05/2026 19:00 a 10/05/2026 21:30

Ata Gerada Automaticamente pelo SIRILO:

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, realizou-se a Assembleia Geral... Presença: 20 proprietários. Decisões: Pauta 1 (Aprovada com 30 votos ponderados). Transcrição do chat exportada e anexada.

<Gerar Documento PDF>

<Exportar Chat da Reunião>

<Fechar>

3.4.8.2 Detalhamento do Caso de Uso**Precondições**

A reunião foi encerrada pelo Administrador.

Fluxo principal

1. O SIRILO exibe a Tela de Relatório Geral e Ata de Assembleia.
2. O Administrador clica em Gerar Documento PDF para exportar ata, logs e chat.

3.5 Diagrama de Classes Persistentes

O diagrama de classes persistentes a seguir descreve a modelagem das entidades de banco de dados do SIRILO, evidenciando as relações de multiplicidade e atributos:

